

一、判断题（每小题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	√	×	×	√	×	×	×	√	√

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 0 2. 512 3. -2,1,1 -2 4. -3
 5. $A^2 + 2E$ 6. 5 $(1, 1)^T$ 7. 2 正定

三、计算题（每小题 9 分，共 54 分）

$$1. \text{解: } D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 7 & -5 & 13 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 7 & -7 & 12 \end{vmatrix} \dots\dots\dots 3 \text{分}$$

$$= - \begin{vmatrix} 7 & -5 & 13 \\ 2 & -1 & 2 \\ 7 & -7 & 12 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & -5 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ -7 & -7 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ -7 & -2 \end{vmatrix} = 27. \dots\dots\dots 9 \text{分}$$

$$2. \text{解: (1)} \quad \because BA - B = A \Rightarrow A = (B - E)^{-1}B$$

$$B - E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 3 \text{分}$$

$$\text{由于 } (B - E | B) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & -3 \end{array} \right) \dots\dots\dots 7 \text{分}$$

$$\text{则 } A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 6 \\ 2 & 0 & -3 \\ 2 & -1 & -3 \end{pmatrix}. \dots\dots\dots 9 \text{分}$$

3. 解: (1) 设

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & -2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4)$$

$$\therefore r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) \dots\dots\dots 5 \text{分}$$

(2) 显然 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的一个极大线性无关组,

$$\text{且 } \beta_4 = 4\beta_1 + 3\beta_2 - 3\beta_3$$

故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组,

$$\text{且 } \alpha_4 = 4\alpha_1 + 3\alpha_2 - 3\alpha_3. \dots\dots\dots 9 \text{分}$$

4. 解: 由于 $(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 6 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 & 15 & 3 \\ 1 & -5 & -10 & 12 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

$$\text{则 } r(A) = r(A|b) = 3 < 4$$

从而原方程组有无穷多解. $\dots\dots\dots 5 \text{分}$

$$\text{取 } x_2, x_4 \text{ 为自由未知量, 令 } (x_3) = (0) \text{ 可得特解为: } \eta_0 = \begin{pmatrix} -8 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

令 $(x_3) = (1)$, 可得导出组的基础解系为:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

故原方程组的通解为:

$$\eta = \eta_0 + k_1 \xi_1, (k_1 \in R) \dots\dots\dots 9 \text{分}$$

5. 解：二次型的矩阵为： $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

由 $|\lambda E - A| = (\lambda - 2)^2(\lambda + 3) = 0$ 得特征值为： $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -3$. ……4分

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 时，解 $(2E - A)X = 0$ 得基础解系为： $\xi_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$;

显然 ξ_1, ξ_2 正交；

当 $\lambda_3 = -3$ 时，解 $(2E - A)X = 0$ 得基础解系为： $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$;

将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化即得正交矩阵为：

$$C = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \quad \dots\dots\dots 7 \text{分}$$

即通过正交变换 $X = CY$ 将二次型化为标准形：

$$f = 2y_1^2 + 2y_2^2 - y_3^2. \quad \dots\dots\dots 9 \text{分}$$

6. 解：(1) 特征方程为： $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda + 2 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 4 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix}$.

由 $|\lambda E - A| = (\lambda + 1)(\lambda - 2)^2 = 0$ 得特征值为： $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$. ……3分

对 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 分别求得基础解系为： $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$;

故， A 的特征值 $\lambda_1 = -1$ 的全部特征向量为 $k_1\xi_1$ ($k_1 \neq 0$)；

A 的特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 的全部特征向量为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$ (k_1, k_2 不全为0)

……6分

(2) 由于特征值互不相同，所以可逆矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{使得 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \quad \dots\dots\dots 9\text{分}$$

四、证明题（共 6 分）

证：法一：设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \dots\dots\dots 2\text{分}$$

$\because r(A) = 2$ ，则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关 \dots\dots\dots 6\text{分}

法二： $|A| = 0$

则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关